

**FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO
FECAP**

CENTRO UNIVERSITÁRIO ÁLVARES PENTEADO

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

**ANNA PAULA ALVES SILVA
DILLY MARTINS DA SILVA
LAURA RAYSSA SOUZA ARAÚJO
MATHEUS GAJEWSKI DE MELO
RAFAELA CARVALHO BARCOS MELLO**

MATEMÁTICA DISCRETA: PROBABILIDADE.

**São Paulo
2026**

1. Introdução

Este documento apresenta aplicações de probabilidade no sistema de gerenciamento de assinaturas. Os cálculos ajudam a analisar situações de acesso, autorização de IP e limites mensais de uso.

2. Espaço Amostral e Eventos

Situação 1 - Acesso permitido:

Espaço amostral: $S = \{ \text{Permitido, Bloqueado} \}$

Evento: $P = \text{Acesso Permitido}$

Situação 2 - IP autorizado:

Espaço amostral: $S = \{ \text{IP autorizado, IP não autorizado} \}$

Evento: $P = \text{IP autorizado}$

Situação 3 - Limite Mensal:

Espaço amostral: $S = \{ \text{Limite disponível, Limite Atingido} \}$

Evento: $P = \text{Limite Atingido}$

3. Probabilidades

1) Em 100 tentativas de acesso ao sistema, 15 foram realizadas com IP não autorizado. Qual a probabilidade de uma tentativa ocorrer com IP autorizado?

$$\text{IPs Autorizados} = 100 - 15 = 85$$

$$P(\text{autorizados}) = 85 / 100$$

$$P(\text{autorizados}) = 0,85$$

R: A probabilidade de um IP ser autorizado é 85%

2) Em um mês, ocorreram 100 tentativas de login, 70 tiveram acesso permitido. Qual a probabilidade de um acesso ser permitido?

$$S = 100 \quad E = 70$$

$$P(E) = E / S$$

$$P(E) = 70 / 100$$

$$P(E) = 0,7$$

R: A probabilidade de acesso permitido é de 70%

3) A equipe técnica analisou os registros de acesso de diferentes escolas cadastradas na plataforma. Em um conjunto de 80 acessos:

- 50 acessos foram realizados por escolas com pacote ativo;
- 45 acessos ainda possuíam limite mensal disponível;
- 30 acessos atenderam simultaneamente às duas condições.

Qual a probabilidade de um acesso possuir pacote ativo e limite mensal disponível ao mesmo tempo?

$$P(A \cap B) = n(A \cap B) / n$$

$$P(A \cap B) = 30 / 80$$

$$P(A \cap B) = 0,375$$

$$P(A \cap B) = 37,5 \%$$

R: A probabilidade de um acesso possuir pacote ativo e limite mensal disponível ao mesmo tempo é de 37,5%.

4) Durante um período de monitoramento da plataforma, foram registrados 90 acessos de escolas com pacote ativo. Entre esses acessos, 72 ainda possuíam limite mensal disponível para utilizar os jogos da plataforma.

Qual a probabilidade de um acesso possuir limite mensal disponível dado que a escola possui pacote ativo ?

A = Pacote Ativo

B = Limite mensal disponível

$$P(A \mid B) = P(A \cap B) / P(B)$$

$$P(A \mid B) = 72 / 90$$

$$P(A \mid B) = 0,8$$

R: A probabilidade de um acesso possuir limite mensal disponível dado que a escola possui pacote ativo é de 80%

4. Conclusão

Os resultados mostram como a probabilidade pode ajudar no controle e segurança do sistema. Com os cálculos realizados, foi possível analisar situações importantes do sistema, como acessos permitidos, tentativas com IP não autorizado, escolas com pacote ativo e disponibilidade do limite mensal . Essas informações auxiliam na criação de regras de bloqueio, monitoramento de uso e melhoria da segurança da plataforma.